

101 地球科学学院《GIS 原理与实验》课程实验报告

学号：20221170012

姓名：张源舫

实验序号：2

实验名称：矢量数据模型

一、 实验内容：

习作 1：查看 coverage 和 shapefile 的数据文件结构

问题一：用自己的话描述 coverage 和 shapefile 在数据结构上有何不同。

答：Coverage 是一种表示连续表面的数据结构，可以由矢量数据（如多边形）或栅格数据（如 DEM）构建。Coverage 通过记录每个空间位置上的值（例如高程）来表示表面。

Shapefile 是一种以几何图形和属性值的方式来表示地理信息的矢量数据格式，包括点、线和多边形等几何对象。

因此，虽然 coverage 和 shapefile 都可以用于表示地理信息，但它们之间的不同在于它们的数据结构不同。Coverage 用于表示连续表面，而 shapefile 则用于表示离散几何对象。

问题二：coverage 数据模型用独立的系统存储空间和属性数据，以 land 为例说出两个它的系统。

答：数据分别被存入两个文件夹中，空间数据存进 coverage 文件夹中，而属性数据则存进 INFO 文件夹中。

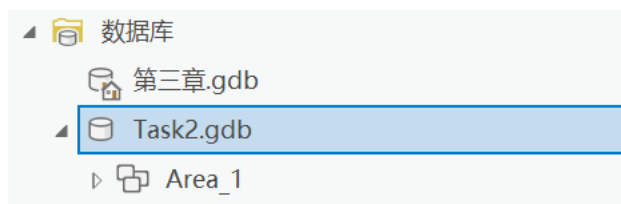
习作 2：创建文件 geodatabase、要素数据集和要素类



右击“第三章”数据库，新建一个要素类数据集

更改数据集名称和坐标系

注意：分清投影坐标系和地理坐标系



再新建一个要素数据集



将要素类导入到要素数据集查看

习作 3：将 shapefile 转成个人 geodatabase 要素类

地理处理

要素类至要素类

参数 环境

输入要素
landsoil.shp

输出位置
第三章.gdb

输出名称
Task3

表达式
未定义任何 表达式。
+ 新建 表达式

> 字段
v 地理数据库设置
配置关键字

将 shapefile 数据导入到数据集中

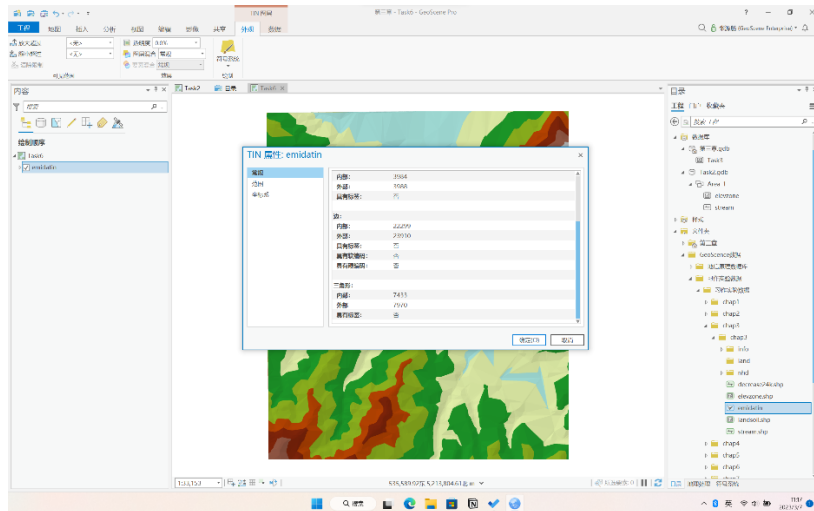
问题 3: 除了 shapefile (要素类), 还有其他类型的数据可以导入 geodatabase 中吗?

答: 除了 shapefile (要素类) 之外, 还可以将其他类型的数据导入 geodatabase 中, 包括但不限于 Coverage (覆盖范围)、TIN (三角网格)、Topology (拓扑) 等数据类型。另外, geodatabase 还可以存储表格数据和关系数据, 以及地图文档文件。

元数据 地理 表			
CODE	COSTHA	Shape_Length	Shape_Area
0	0	6251.808489	112.703994
0	0	129.661753	0.612681
0	0	49.518126	0.387463
0	0	253.67974	1.210341
0	0	179.589661	1.135009
0	0	1231.624772	130.772505
0	0	697.828179	48.111475
0	0	705.493115	26.755389
0	0	581.402575	18.816472
0	0	597.98592	3.823971
0	0	547.786853	61.077736
0	0	59.757531	2.005449
0	0	130.979763	0.411589
0	0	302.243872	24.266685
500	0	1002.444889	2.511783
400	20000	159.114418	1.15725
200	15000	3410.315124	37.914699
100	40000	46.948583	0.348672
200	15000	406.844886	3.683747
400	20000	66.037725	0.76802
400	10000	28.628188	0.154227
400	10000	154.944021	1.077184
200	15000	18.227388	0.070567
400	10000	881.756772	14.325085
300	10000	118.024058	0.709167
300	10000	481.048115	2.185433
400	10000	846.274517	15.548338
200	15000	84.365574	3.821729
200	15000	85.950792	4.173066
500	0	6981.021191	1527706.582804
700	20000	683.560023	585.556678

在导入成功之后, 查看数据的正确周长和面积值

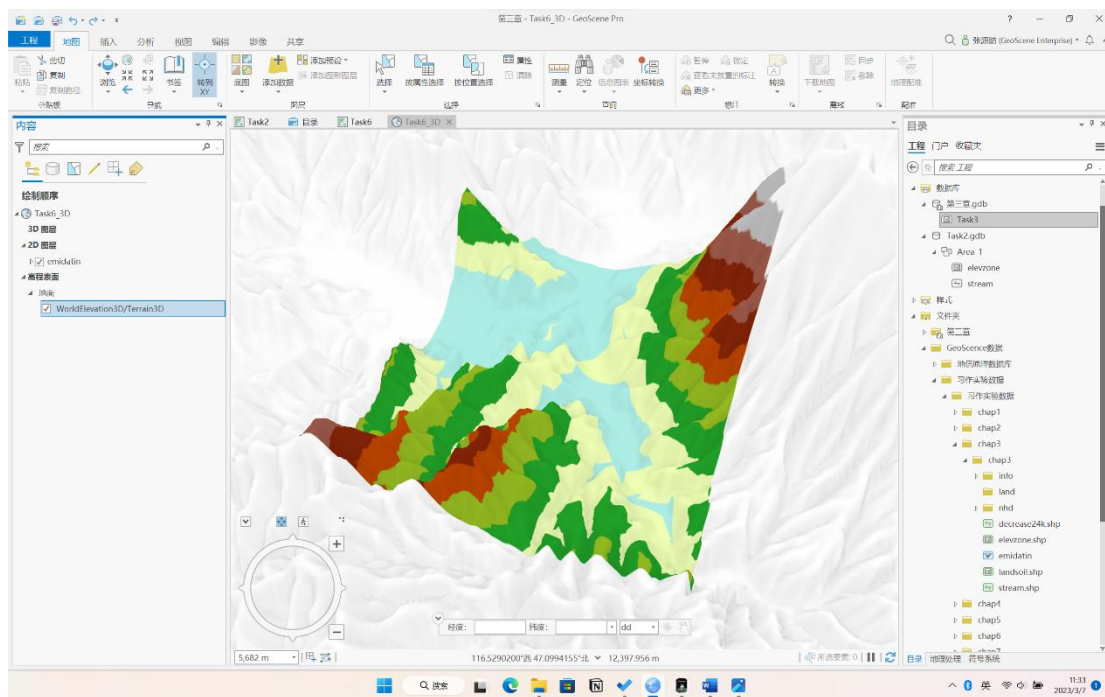
习作 6: 查看 TIN



将 emidatin 加到 Task6,
并查看数据的属性

问题 7: emidatin 中有多少个三角形?

答: 内部有 7433 个, 外部有 7970 个



特别地：将 TIN 三角网立体化显示的方法

点击视图→转换→转全剧场景→点击高程表面，地面→选择外观
→调整垂直夸大

二、结果与讨论：

本次实验学习了如何查看 coverage 和 shapefile 的数据文件结构，创建文件 geodatabase、要素数据集和要素类，并将 shape file 转成个人 geodatabase 要素类，以及如何查看 TIN 和将 TIN 立体化查看的操作

我在实验过程中加深了对三种数据类型以及不同地理数据模型的理解，对 GEOSCECE 的熟悉程度再加深。因为第一次实验理解了管理存储路径的重要性，所以本次实验进行顺利。